

سَلَمُ التنقيط الرسمي

الفرض الأول — الفصل الثالث (تنسيق بكالوريا) — الأستاذ عدلي أسعد

المجموع الكلي: 20 / 20

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2027

تعليمات التصحيح

- تُمنح النقطة كاملة عند الإجابة الصحيحة الكاملة (الحساب + التعليل).
- تُخصم 0.25 نقطة عند غياب التعليل أو خطأ في الصياغة الرياضية.
- تُخصم 0.5 نقطة عند خطأ منهجي يؤثر على النتيجة.
- لا تُخصم نقاط على الأخطاء الحسابية غير المؤثرة على المنهجية.
- النقطة 0: عند غياب الإجابة أو خطأ جوهري في الفهم.
- المجموع النهائي يُقَدَّر على 20 (إن كان أكثر، يُعتبر 20).

التمرين الأول (5 نقاط) — حساب التكاليل — المجموع: 5 نقطة

20 / 1.5

السؤال (1)

- 0.25 نقطة: اختيار u, v
- 0.5 نقطة: تطبيق الصيغة
- 0.5 نقطة: الحساب
- 0.25 نقطة: النتيجة

20 / 1.5

السؤال (2)

- 0.5 نقطة: التجزئة
- 0.5 نقطة: الحساب
- 0.5 نقطة: النتيجة

20 / 1.25

السؤال (3)

- 0.5 نقطة: تغيير المتغير
- 0.5 نقطة: التكامل
- 0.25 نقطة: النتيجة

20 / 0.75

السؤال (4)

- 0.5 نقطة: التغيير
- 0.25 نقطة: النتيجة

التمرين الثاني (5 نقاط) — دالة + تكامل + مساحة — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 0.75

- 0.5 نقطة: التركيبة الأصلية
- 0.25 نقطة: النتيجة

السؤال (2)

20 / 1.25

- 0.5 نقطة: ملاحظات على f
- 0.5 نقطة: المساحة
- 0.25 نقطة: النتيجة

السؤال (3)

20 / 1

- 0.5 نقطة: استعمال $f - g$
- 0.5 نقطة: النتيجة

السؤال (4)

20 / 1

- 0.5 نقطة: الفكرة $f - g$
- 0.5 نقطة: النتيجة

السؤال (5)

20 / 1

- 0.5 نقطة: استعمال الزوجية
- 0.5 نقطة: الحساب والنتيجة

التمرين الثالث (5 نقاط) — متتالية باستعمال التكامل — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 0.5

• 0.25 نقطة: $I_0 = 1$

• 0.25 نقطة: $I_1 = 1/2$

السؤال (2)

20 / 1

• 0.5 نقطة: التركيبة الأصلية

• 0.5 نقطة: الحساب والنتيجة

السؤال (3)

20 / 0.5

• 0.5 نقطة: النتيجة

السؤال (4)

20 / 1.5

• 0.5 نقطة: الفكرة $I_n - I_{n+1}$

• 0.5 نقطة: الحساب

• 0.5 نقطة: النتيجة

السؤال (5)

20 / 1.5

• 0.5 نقطة: $\lim_{n \rightarrow \infty} J_n = 0$

• 0.75 نقطة: $\lim(nJ_n) = 0$

• 0.25 نقطة: التعليل

التمرين الرابع (5 نقاط) — تكاليف + تغيير متغير متقدّم — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 1.5

- 0.5 نقطة: التجزئة
- 0.5 نقطة: الحساب
- 0.5 نقطة: النتيجة

السؤال (2)

20 / 0.5

- 0.25 نقطة: التركيبة
- 0.25 نقطة: النتيجة

السؤال (3)

20 / 0.75

- 0.5 نقطة: الحساب
- 0.25 نقطة: النتيجة

السؤال (4)

20 / 1.25

- 0.5 نقطة: التغيير
- 0.5 نقطة: الحساب
- 0.25 نقطة: النتيجة

السؤال (5)

20 / 1

- 0.5 نقطة: الفكرة (حد)
- 0.5 نقطة: النتيجة